Práctica 2 - Suma Paralela

Algoritmos Paralelos

Baltodano Cuevas Erick Joel

Profesor: Mario Arturo Nieto Butron

1. Objetivos

Implementar la suma de los primeros 1,000,000,000 números naturales; posteriormente se realizará un análisis de como afecta el uso de procesadores al rendimiento del algoritmo.

2. Metodología

- Se creo un programa en c el cual cumpliera con las condiciones previamente establecidas.
- Se ejecuto el programa en varias ocaciones para medir que tanto mas rápido es el algoritmo paralelo con respecto al secuencial(speedup).

3. Resultados

- $n = 4$

```
baltimus@Dev:~/Documents/semestre26_2/paralelos/practicas/Practica2$ make run THREADS=4
echo "Iniciando programa secuencial"
Iniciando programa secuencial
gcc -fopenmp -o src/secuencial src/main.c
./src/secuencial 1
Hilo manager ha iniciado el calculo con 1 hilo/
Hilo 0: rango [0 - 1000000000]

======= RESULTADO ========
Suma con 1 hilo/s:       500000000500000000
Tiempo de ejecucion:   3166951 microsegundos

==========================
sudo rm src/secuencial
echo "Iniciando programa paralelo"
Iniciando programa paralelo
gcc -fopenmp -o src/paralelo src/main.c
./src/paralelo 4
Hilo manager ha iniciado el calculo con 4 hilo/
Hilo 3: rango [750000000 - 1000000000]
Hilo 1: rango [250000000 - 499999999]
Hilo 0: rango [0 - 249999999]
Hilo 2: rango [500000000 - 749999999]

======= RESULTADO ========
Suma con 4 hilo/s:       500000000500000000
Tiempo de ejecucion:   1638998 microsegundos

==========================
sudo rm src/paralelo
baltimus@Dev:~/Documents/semestre26_2/paralelos/practicas/Practica2$
```

- $n = 8$

```
baltimus@Dev:~/Documents/semestre26_2/paralelos/practicas/Practica2$ make run THREADS=8
echo "Iniciando programa secuencial"
Iniciando programa secuencial
gcc -fopenmp -o src/secuencial src/main.c
./src/secuencial 1
Hilo manager ha iniciado el calculo con 1 hilo/
Hilo 0: rango [0 - 1000000000]

======= RESULTADO ========
Suma con 1 hilo/s:       500000000500000000
Tiempo de ejecucion:   3147705 microsegundos

==========================
sudo rm src/secuencial
echo "Iniciando programa paralelo"
Iniciando programa paralelo
gcc -fopenmp -o src/paralelo src/main.c
./src/paralelo 8
Hilo manager ha iniciado el calculo con 8 hilo/
Hilo 1: rango [125000000 - 249999999]
Hilo 5: rango [625000000 - 749999999]
Hilo 0: rango [0 - 124999999]
Hilo 7: rango [875000000 - 1000000000]
Hilo 4: rango [500000000 - 624999999]
Hilo 2: rango [250000000 - 374999999]
Hilo 6: rango [750000000 - 874999999]
Hilo 3: rango [375000000 - 499999999]

======= RESULTADO ========
Suma con 8 hilo/s:       500000000500000000
Tiempo de ejecucion:   1701393 microsegundos
```

- $n = 16$

```
baltimus@Dev:~/Documents/semestre26_2/paralelos/practicas/Practica2$ make run THREADS=16
echo "Iniciando programa secuencial"
Iniciando programa secuencial
gcc -fopenmp -o src/secuencial src/main.c
./src/secuencial 1
Hilo manager ha iniciado el calculo con 1 hilo/
Hilo 0: rango [0 - 1000000000]

======= RESULTADO ========
Suma con 1 hilo/s:       500000000500000000
Tiempo de ejecucion:   3149535 microsegundos

==========================
sudo rm src/secuencial
echo "Iniciando programa paralelo"
Iniciando programa paralelo
gcc -fopenmp -o src/paralelo src/main.c
./src/paralelo 16
Hilo manager ha iniciado el calculo con 16 hilo/
Hilo 1: rango [62500000 - 124999999]
Hilo 0: rango [0 - 62499999]
Hilo 2: rango [125000000 - 187499999]
Hilo 12: rango [750000000 - 812499999]
Hilo 13: rango [812500000 - 874999999]
Hilo 7: rango [437500000 - 499999999]
Hilo 11: rango [687500000 - 749999999]
Hilo 14: rango [875000000 - 937499999]
Hilo 15: rango [937500000 - 1000000000]
Hilo 4: rango [250000000 - 312499999]
Hilo 6: rango [375000000 - 437499999]
Hilo 5: rango [312500000 - 374999999]
Hilo 3: rango [187500000 - 249999999]
Hilo 10: rango [625000000 - 687499999]
Hilo 8: rango [500000000 - 562499999]
Hilo 9: rango [562500000 - 624999999]

======= RESULTADO ========
Suma con 16 hilo/s:       500000000500000000
Tiempo de ejecucion:   1640754 microsegundos

==========================
sudo rm src/paralelo
baltimus@Dev:~/Documents/semestre26_2/paralelos/practicas/Practica2$
```

- $n = 32$

```
==========================
sudo rm src/paralelo
baltimus@Dev:~/Documents/semestre26_2/paralelos/practicas/Practica2$ make run THREADS=32
echo "Iniciando programa secuencial"
Iniciando programa secuencial
gcc -fopenmp -o src/secuencial src/main.c
./src/secuencial 1
Hilo manager ha iniciado el calculo con 1 hilo/
Hilo 0: rango [0 - 1000000000]

======= RESULTADO ========
Suma con 1 hilo/s:       500000000500000000
Tiempo de ejecucion:   3165587 microsegundos

==========================
sudo rm src/secuencial
echo "Iniciando programa paralelo"
Iniciando programa paralelo
gcc -fopenmp -o src/paralelo src/main.c
./src/paralelo 32
Hilo manager ha iniciado el calculo con 32 hilo/
Hilo 6: rango [187500000 - 218749999]
Hilo 1: rango [31250000 - 62499999]
Hilo 3: rango [93750000 - 124999999]
Hilo 0: rango [0 - 31249999]
Hilo 26: rango [812500000 - 843749999]
Hilo 27: rango [843750000 - 874999999]
Hilo 31: rango [968750000 - 1000000000]
Hilo 7: rango [218750000 - 249999999]
Hilo 21: rango [656250000 - 687499999]
Hilo 8: rango [250000000 - 281249999]
Hilo 2: rango [62500000 - 93749999]
Hilo 25: rango [781250000 - 812499999]
Hilo 5: rango [156250000 - 187499999]
Hilo 13: rango [406250000 - 437499999]
Hilo 17: rango [531250000 - 562499999]
Hilo 16: rango [500000000 - 531249999]
Hilo 30: rango [937500000 - 968749999]
Hilo 9: rango [281250000 - 312499999]
Hilo 4: rango [125000000 - 156249999]
Hilo 19: rango [593750000 - 624999999]
Hilo 14: rango [437500000 - 468749999]
Hilo 22: rango [687500000 - 718749999]
Hilo 10: rango [312500000 - 343749999]
Hilo 18: rango [562500000 - 593749999]
Hilo 29: rango [906250000 - 937499999]
Hilo 28: rango [875000000 - 906249999]
Hilo 15: rango [468750000 - 499999999]
Hilo 24: rango [750000000 - 781249999]
Hilo 23: rango [718750000 - 749999999]
Hilo 20: rango [625000000 - 656249999]
Hilo 12: rango [375000000 - 406249999]
Hilo 11: rango [343750000 - 374999999]

======= RESULTADO ========
Suma con 32 hilo/s:       500000000500000000
Tiempo de ejecucion:   1647427 microsegundos

==========================
sudo rm src/paralelo
baltimus@Dev:~/Documents/semestre26_2/paralelos/practicas/Practica2$
```

Suma Paralela		
No. de Hilos	Tiempo Paralelo	Tiempo Secuencial
4	1638998	3166951
8	170193	3147705
16	1640754	3149535
32	1647427	31655587

Tabla 1: Tabla comparativa de ejecuciones con varios hilos

4. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en la práctica, se puede observar que la paralelización de la suma de los primeros 1,000,000,000 números naturales mediante OpenMP mejora significativamente el tiempo de ejecución en comparación con el enfoque secuencial. Sin embargo, esto no implica que siempre debamos poner cuantos hilos sean posibles. Pues como podemos observar en la tabla 1 el mejor speedup lo obtuvimos con 8 hilos, probablemente debido a que el sistema operativo debe gestionar más hilos de los que puede ejecutar simultáneamente, introduciendo costos de sincronización, cambios de contexto y mayor contención en la sección crítica donde cada hilo actualiza la suma total.